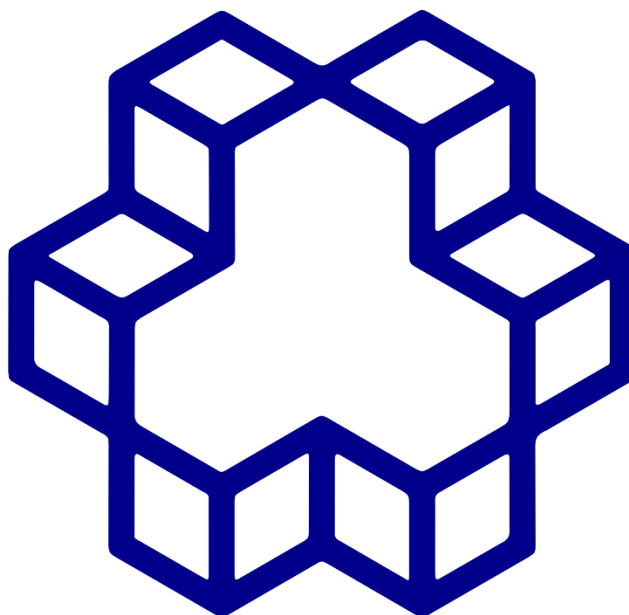




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پروژه درس مدارهای مجتمع دیجیتال

طراحی Layout جمع کننده چهار بیتی **Ripple Carry Adder** در نرم افزار **L-Edit**

ساغر رضانی

استاد: زینب صیفوری

مرداد ۱۴۰۵

هدف پروژه

هدف این پروژه طراحی Layout یک جمع کننده چهار بیتی از نوع Ripple Carry Adder در نرم افزار L-Edit و با فناوری morbn20.tdb بود. طراحی به صورت سلسله مراتبی انجام شد؛ ابتدا سلول های پایه طراحی و DRC شدند، سپس با استفاده از آن ها سلول Full Adder و در نهایت سلول نهایی RCA4 ساخته شد.

سبک کلی Layout بر اساس Active افقی و Poly عمودی در نظر گرفته شد.

برای هر سلول، اتصال های تغذیه، ورودی و خروجی به صورت پورت مشخص شدند.

در سلول ها از Well/Substrate Contact برای جلوگیری از شناور ماندن Well و Substrate استفاده شد.

در پایان، سلول های NAND2، XOR2، FA و RCA4 همگی بدون خطای DRC شدند.

طراحی منطقی Full Adder

روابط منطقی جمع کننده کامل به صورت زیر در نظر گرفته شد. برای جلوگیری از شلوغ شدن Layout، پیاده سازی به صورت ترکیبی از سلول های XOR و NAND انجام شد.

$$\text{Sum} = A \text{ xor } B \text{ xor } \text{Cin}$$

$$\text{Cout} = A.B + A.\text{Cin} + B.\text{Cin}$$

در پیاده سازی سلسله مراتبی استفاده شده، ابتدا خروجی میانی X1 از XOR ورودی های A و B تولید شد. سپس Sum با XOR بین X1 و Cin به دست آمد. برای تولید Carry نیز از سه NAND استفاده شد.

$$X1 = A \text{ xor } B$$

$$N1 = \text{NAND}(A, B)$$

$$N2 = \text{NAND}(X1, \text{Cin})$$

$$\text{Cout} = \text{NAND}(N1, N2)$$

روش پیاده سازی Layout

طراحی به جای رسم مستقیم کل مدار، به صورت سلسله مراتبی انجام شد. این روش باعث کاهش خطای سیم کشی و ساده تر شدن کنترل DRC شد. سلول NAND2 ابتدا طراحی شد و پس از DRC شدن، سلول XOR2 با چهار نمونه از NAND2 ساخته شد. سپس Full Adder از دو XOR2 و سه NAND2 تشکیل شد و در نهایت RCA4 با چهار نمونه از Full Adder ساخته شد.

وضعیت DRC	ساختار استفاده شده	سلول
Clean	طراحی مستقیم در سطح Layout	NAND2_X1
Clean	چهار سلول NAND2_X1	XOR2_X1
Clean	دو XOR2_X1 و سه NAND2_X1	FA_X1
Clean	چهار سلول FA_X1	RCA4

ساختار جمع کننده چهار بیتی

سلول نهایی RCA4 از چهار Full Adder تشکیل شد. خروجی Carry هر مرحله به ورودی Carry مرحله بعد وصل شد و به همین دلیل مدار از نوع Ripple Carry است. این ساختار ساده، قابل فهم و برای پیاده سازی Layout پروژه مناسب بود.

FA0: A0, B0, Cin -> S0, C1

FA1: A1, B1, C1 -> S1, C2

FA2: A2, B2, C2 -> S2, C3

FA3: A3, B3, C3 -> S3, Cout

پورت های نهایی سلول RCA4 شامل A0 تا A3، B0 تا B3، Cin، S0 تا S3، Cout، VDD و GND هستند. سیگنال های C1، C2 و C3 داخلی هستند و فقط برای انتقال Carry بین سلول ها استفاده شدند.

نتایج DRC

پس از تکمیل هر مرحله، DRC همان سلول اجرا شد. در بعضی مراحل، خطاهای مربوط به Via و فاصله Metal1 دیده شد که با افزایش overlap و جابه جایی مسیرهای Metal1 اصلاح شد. نتیجه نهایی هر چهار سلول اصلی بدون خطای DRC بود.

ردیف	نام سلول	نتیجه نهایی
۱	NAND2_X1	No DRC errors found
۲	XOR2_X1	No DRC errors found
۳	FA_X1	No DRC errors found
۴	RCA4	No DRC errors found

فایل های خروجی پروژه

فایل های اصلی پروژه در ساختار GitHub ذخیره شدند. مهم ترین فایل های تحویل عبارت اند از:

توضیح	مسیر فایل
فایل اصلی Layout شامل سلول های طراحی شده	ledit/final/RCA4_LAYOUT.tdb
گزارش DRC سلول نهایی RCA4	ledit/final/RCA4.drc
خروجی PDF از Layout نهایی RCA4	screenshots/rca4/rca4_layout.pdf
تصویر نتیجه DRC نهایی	screenshots/drc/rca4_drc_clean.png
گزارش نهایی پروژه	report/VLSI_RCA4_Report.docx

نتیجه گیری

در این پروژه، Layout یک جمع کننده چهار بیتی RCA در L-Edit طراحی شد. روند طراحی به صورت مرحله ای انجام شد تا کنترل خطاهای DRC ساده تر باشد. ابتدا سلول های NAND2 و XOR2 طراحی و بررسی شدند، سپس Full Adder ساخته شد و در پایان چهار Full Adder برای ساخت RCA4 به هم متصل شدند. نتیجه نهایی نشان داد که سلول RCA4 بدون خطای DRC طراحی شده و آماده تحویل است.